

Energiaátvitel és vezetők

TANULJ! • A villamos áramkör II. része

Az energiaátvitel a villamos energia eljuttatása a termelőtől a hálózaton keresztül a fogyasztóhoz. A fogyasztó ezt az energiát más energiaformává alakítja.

LÁMPA

fény és hő

VILLANYMOTOR

mechanikai energia

FŰTŐTEST

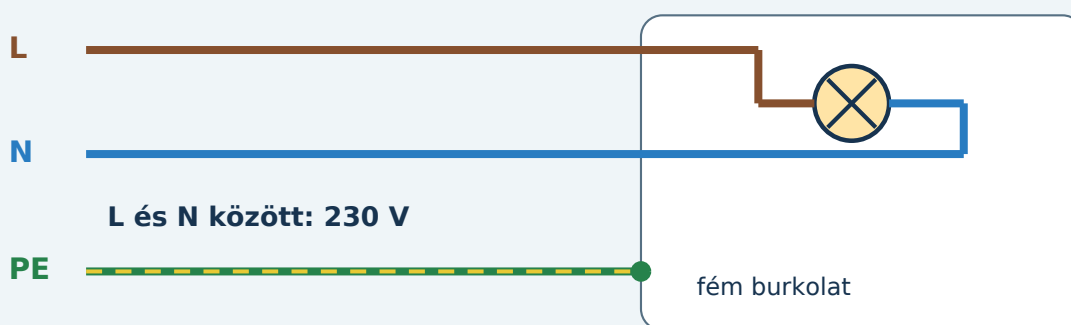
hőenergia

Egyfázisú rendszer: L + N + PE

Egy korszerű, külön nullavezetőt és védővezetőt használó 230 V-os áramkörben a vezetők feladata eltérő.

Vezető	Jel	Szokásos szín	Feladat
Fázisvezető	L	barna	A fogyasztó táplálása
Nullavezető	N	kék	Az üzemi áram útjának része
Védővezető	PE	zöld/sárga	Áramütés elleni védelem

Egyfázisú fogyasztó elvi táplálása



L és N: együtt alkotják a fogyasztó üzemi áramkörét. **PE:** a készülék érinthető fém burkolatához kapcsolódik; nem a fogyasztón átfolyó üzemi áram útja.

A nulla és a védővezető

TANULJ! • Két külön feladat: üzemi áram és védelem

Miért folyik áram a nullavezetőben?

Egy működő egyfázisú fogyasztónál az L és az N vezetőken azonos nagyságú üzemi áram folyik. A nullavezető zárja az áram útját a táplálás felé. **A nullavezető nem árammentes vezető.**

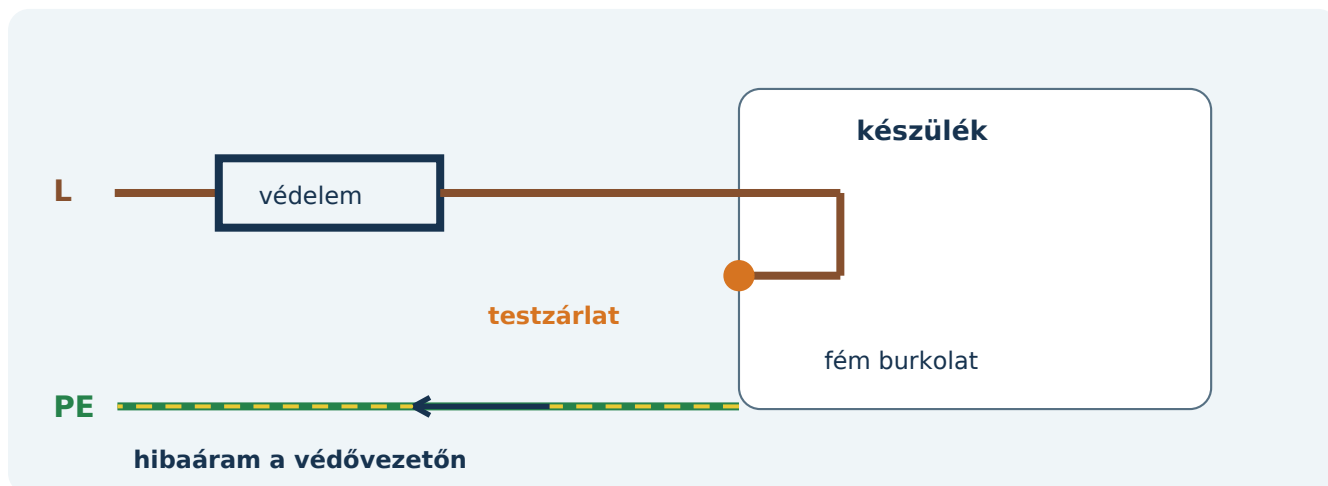
Váltakozó áramnál az áram iránya periodikusan megfordul. A „visszavezetés” az N áramköri szerepét jelöli, nem állandó, egyirányú áramlást.

Miért lehet az N földhöz képest közel 0 V-on?

A szokásos kisfeszültségű hálózatban a tápláló transzformátor csillagpontja földelt. A hozzá csatlakozó N potenciálja ezért normál esetben közel van a föld potenciáljához. A vezető ellenállása miatt azonban terheléskor feszültségesés keletkezik rajta.

Közel 0 V nem ugyanaz, mint biztosan 0 V. Az N nem tekinthető veszélytelenül megérinthető vezetőnek.

Mit tesz a PE testzárlat esetén?



Ha a fázisvezető a fém burkolathoz ér, a PE a hibaáram számára vezetői utat biztosít. A megfelelően kialakított védelem lekapcsolja a hibás áramkört. TN rendszerben a hibaáram vezetői úton tér vissza a forráshoz.

Jegyezd meg: a PE-n normál üzemben nem folyik üzemi terhelőáram. A védelem működése a teljes hálózat és a védelmi készülékek kialakításától is függ.

Az ötvezetékes rendszer

TANULJ! • L1 + L2 + L3 + N + PE

A háromfázisú hálózatban három fázisvezető található. Ha a nullavezető és a védővezető külön halad, az elosztás ötvezetékes lehet.

Vezető	Jel	Szokásos szín	Feladat
1. fázis	L1	barna	A fogyasztók táplálása
2. fázis	L2	fekete	A fogyasztók táplálása
3. fázis	L3	szürke	A fogyasztók táplálása
Nullavezető	N	kék	Az üzemi áram eredőjének útja
Védővezető	PE	zöld/sárga	Áramütés elleni védelem

A színek szokásos mai jelölések. A vezető szerepét és a fázissorrendet önmagában a szín nem igazolja.

230 V vagy 400 V?

FÁZIS ÉS NULLA



KÉT FÁZIS



Fázis és nulla között: 230 V névleges feszültség.

Bármely két fázis között: 400 V névleges feszültség.

A három fázis szinuszos feszültsége egymáshoz képest 120°-kal eltolt.

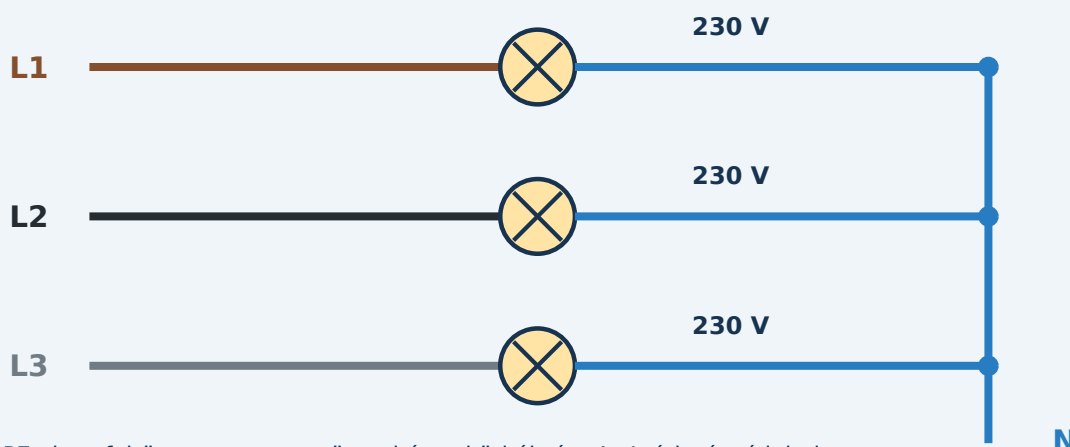
Fontos: a fázisvezetők különböző potenciálú vezetők. Az L1, L2 és L3 nem köthető közvetlenül össze; ez zárlatot okozna.

Melyik fogyasztónak mi kell?

TANULJ! • Egyfázisú terhelések és háromfázisú motor

Három külön 230 V-os fogyasztó

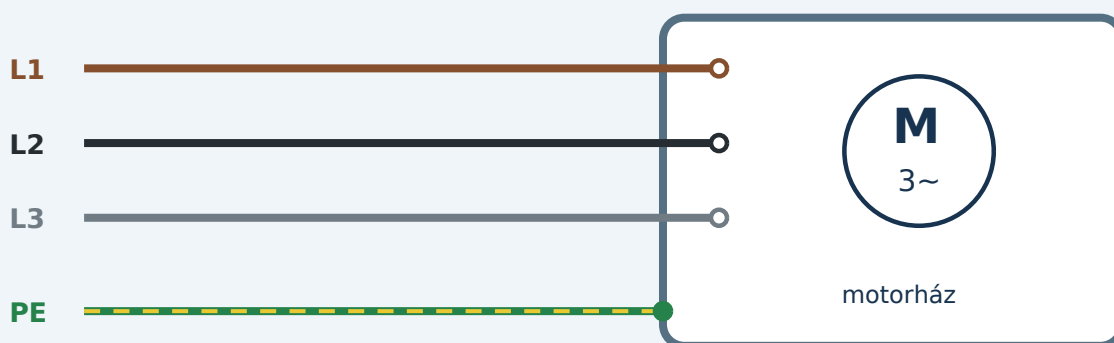
A különböző fázisokra kapcsolt egyfázisú fogyasztók mindegyike a saját fázisa és a közös N közé csatlakozik. Így mindhárom fogyasztó 230 V-ot kap.



A PE nincs feltüntetve ezen az üzemi áramköri ábrán. Az I. érintésvédelmi osztályú készülékek burkolatához külön csatlakozik.

Háromfázisú motor

Egy szokásos háromfázisú motor főáramköre L1, L2 és L3 vezetőt használ. A motor tekercselésének általában nincs szüksége nullavezetőre. A fém motorházhoz PE csatlakozik.



L1 + L2 + L3: energiaátvitel. **PE:** védelem.

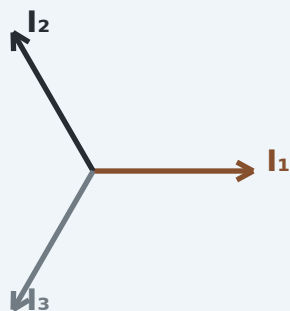
A motor bekötési módját és névleges feszültségét az adattábla határozza meg; a rajz elvi szemléltetés.

Egysarkú világításkapcsolóval az L fázisvezetőt szakítjuk meg.

A nullavezető árama

ALKALMAZZ! • Összefoglalás és IAP kihívás

Háromfázisú rendszerben a nullavezető árama a fázisáramok eredőjéből adódik. **Az effektív áramértékeket nem lehet egyszerűen összeadni:** a fáziseltolást is figyelembe kell venni.



Szimmetrikus, szinuszos terhelés:

három azonos nagyságú, egymáshoz képest 120° -kal eltolt áram.

Példa: 5 A, 5 A, 5 A $\rightarrow I_N = 0$ A.

A három áram eredője nulla.

Eltérő terheléseknél az N-ben általában folyik áram. Nemlineáris fogyasztóknál a felharmonikusok is terhelhetik az N-t; ezért az azonos fázisáramérték önmagában nem jelenti azt, hogy az N-ben nem folyik áram.

N, PE és PEN: nem ugyanaz

N: nullavezető, üzemi feladat. **PE:** védővezető, védelmi feladat.

PEN: egyetlen vezetőben egyesített nulla- és védővezető-funkció. A háromfázisú TN-C szakasz lehet négyvezetékes: L1, L2, L3 és PEN.

TN-C

közös PEN

TN-S

külön N és PE

TN-C-S

előbb közös, majd külön

A PEN szétválasztása után az N és a PE nem egyesíthető újra. Nem minden négyvezetékes rendszer PEN-es: például a motorhoz vezetett L1, L2, L3 és PE is négy vezető.

IAP kihívás: egy motor L1, L2, L3 és PE vezetékkel működik. Hiányzik-e az N? Egy lámpa működésekor mely vezetőkben folyik üzemi áram? Miért nem cserélhető fel az N és a PE?

Megoldás: a szokásos háromfázisú motor főáramköréhez nem kell N. Egyfázisú lámpánál L-ben és N-ben folyik üzemi áram. A PE védelmi feladatú; nem használható az N helyett.